

Carbohydrate Polymers 저널 신규 논문 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE=ar 필터, coverDate 내림차순 정렬)로 최신 1,200건을 페이징 조회하고, 이 중 상태 파일(state/seen_articles.json)에 없는 신규 DOI 170건을 추출했다. PubMed E-utilities(EFetch)로 PublicationType(Review 여부)과 초록을 교차 검증하고, Elsevier Abstract Retrieval API로 PubMed 미색인 최신 Articles-in-Press 9건의 메타데이터를 보완 조회했으나 초록 텍스트를 확보하지 못해 해당 9건은 이번 회차 분석에서 제외하고 다음 회차로 이월했다. 리뷰 논문(피인용 PublicationType='Review' 또는 제목에 'review/recent advances/recent progress' 등 포함)과 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발·대사공학이 핵심 주제인 논문(예: 세균/진균의 세포벽 생물학, 균주 대사네트워크 규명, 미생물 유전공학을 통한 생산균주 개량 등)을 제외하는 2단계 필터링을 적용한 결과, 자격 요건을 만족하는 신규 연구논문 후보 136편을 확보했고 이 중 초록이 확인된 최신 25편을 선별하여 본 리포트를 작성했다(목표 20편 대비 25편 확보, 목표 초과 달성).

리포트 생성 일시: 2026-09-05 22:00 UTC (자동화 에이전트 실행)

신규 연구논문 수: 25편 (목표 20편 대비 초과 달성)

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617), Elsevier

적용 필터: 리뷰 논문 제외, 미생물 생물학·균주개발 중심 논문 제외, 최근 2년 이내 게재분

1. 전체 트렌드 분석

1-1. 부상하는 주제 및 키워드 경향

이번 회차에 수집된 25편의 논문에서 가장 두드러진 경향은 다기능성(multifunctional) 하이드로겔 설계였다. 상처치료·조직재생·약물전달·체도이식·종양치료 등 바이오메디컬 응용을 겨냥해 자극응답성(근적외선, pH, 산화환원)을 부여한 하이드로겔 논문이 다수를 차지했다. 두 번째로 뚜렷한 흐름은 셀룰로오스 나노소재(CNC/CNF)의 웨어러블·에너지 소자 응용으로, 열전소자, 구조색 센서, 액추에이터 등 전통적 식품·포장 응용을 넘어선 전자·에너지 분야로의 확장이 관찰되었다. 세 번째로, 전분 및 펙틴 등 다당류의 장-미생물군-숙주 상호작용(gut microbiota modulation)을 다룬 논문이 다수 포함되어, 다당류 소재의 건강기능성 입증에 여전히 핵심 연구축임을 보여주었다. 그 외 해양생물 유래 황산화 다당류(fucoidan, sulfated glycan)의 항바이러스 활성 연구와, 자일란-이오노겔 기반 웨어러블 센서 등 바이오매스 부산물의 고부가가치 전환 연구도 눈에 띄었다.

1-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 규명을 위해서는 FTIR/적외선분광법(일부는 머신러닝과 결합해 결정화도를 정량 추정), NMR, XRD 결정성 분석이 공통적으로 사용되었고, 형태 관찰에는 SEM 및 전자현미경 이미징 기법이 활용되었다. 열적 특성 평가에는 DSC가, 점탄성·유변학적 거동 평가에는 회전유변물성측정(rheology, 일부는 Rheo-SALS·Rheo-임피던스와 같은 실시간 결합측정)이 널리 사용되었다. 고분자 특성 분석을 위해 분자량(GPC), 치환도/메틸에스터화도(DM), 팽윤율, 기계적 물성(인장강도, 압축탄성률, 신율)이 정량적으로 보고되었으며, 생체적합성·세포독성 평가와 동물모델(마우스, 랫트)을 이용한 생체 내 효능 검증이 바이오메디컬 응용 논문 전반에 공통적으로 포함되었다.

1-3. 논문 구조 및 포맷의 공통 패턴

대다수 논문은 '문제 제기(기존 소재의 한계) → 다당류 개질/합성 전략 제시 → 다중 분석기법을 통한 구조 특성화 → 기능성 평가(기계적·방출·생물활성) → 실제 응용 시연(동물모델 또는 실사용 조건 모사)'의 5단계 구조를 따랐다. 대부분의 논문이 '다기능(multifunctional)', '지속가능(sustainable)', '생체적합(biocompatible)'을 제목이나 초록 서두에 명시하는 공통 포맷을 보였으며, 국제 공동연구(복수 국가 소속 저자)의 비중이 높았다.

1-4. 전체 공통점

천연 다당류(셀룰로오스, 전분, 키토산/키틴, 펙틴, 히알루론산, 자일란, 후코이단 등)를 화학적·물리적으로 개질하여 석유 기반 소재를 대체하거나 새로운 고부가가치 응용(바이오메디컬, 웨어러블 전자, 지속가능 포장재, 환경정화)을 창출하려는 소재개발형 연구가 전체의 주류를 이루었다. 지속가능성과 친환경성을 연구 동기로 명시한 논문의 비중이 매우 높아, 저널의

편집 방향과 최근 학계의 그린케미스트리 트렌드가 일치함을 확인할 수 있었다.

2. 집중 분석: 핵심 키워드(종이/셀룰로오스/펙틴/하이드로겔/오카라/코팅/바이오매스/대두단백분리물) 관련 논문

아래 14편은 paper, cellulose, pectin, hydrogel, biomass 키워드에 해당하는 논문으로, 전체 25편 중 약 56%를 차지해 이번 회차 수집 논문의 핵심 축을 형성했다. 각 논문의 제목은 원문 그대로 표기하고, 설명은 초록을 그대로 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 요약했다.

[1] Chitin nanocrystal/carboxymethyl cellulose bilayer emulsion with rigid inner layer and flexible outer shell for ultra-stable encapsulation of fish oil.

다당류 기반 이중층 유화 구조를 통해 어유(피시오일)의 산화 안정성과 저장 안정성을 크게 향상시킨 연구다. 키틴 나노결정(양이온성)으로 안정화한 유화액 표면에 음이온성 카복시메틸셀룰로오스를 층상 자기조립시켜 단단한 내층과 유연한 외층 구조를 구현했으며, 30일 저장 후에도 액적 크기 변화가 거의 없고 1차·2차 산화물 생성량이 각각 약 12%, 24% 감소함을 확인했다.

[2] NIR-responsive dextran / poly(lactide) hydrogels: Characterization of cleavable hydrogels and photoactivated release of proteins.

덱스트란과 폴리락타이드를 기반으로 근적외선(NIR) 조사에 반응해 절단되는 하이드로겔을 광가교 방식으로 제작한 연구다. 활성산소에 민감한 티오케탈 결합과 포르피린(PPIX)을 도입해 NIR 조사 시 활성산소가 생성되고 이를 통해 하이드로겔이 분해되며 봉입된 단백질이 광활성 방식으로 방출되도록 설계했으며, 덱스트란 메타크릴화도와 폴리락타이드 분자량 조절을 통해 방출 거동을 제어할 수 있음을 보였다.

[4] Injectable GelMA microsphere-integrated hyaluronic acid-polyphenol hydrogel system with multifunctional injury microenvironment modulation promotes peripheral nerve regeneration.

말초신경 손상 부위의 활성산소·염증·혈관신생 부족 문제를 동시에 해결하기 위해 하이알루론산-탄닌산 동적 하이드로겔에 GelMA 마이크로스피어를 결합한 다기능 도관 시스템을 개발했다. 초기에는 활성산소에 의해 봉산 에스터 결합이 절단되며 혈관내피성장인자(VEGF)와 탄닌산이 방출되어 염증을 완화하고, 이후 GelMA 마이크로스피어가 신경성장인자(NGF)를 서방출하여 10mm 결손 랫트 모델에서 신경 재생을 촉진함을 확인했다.

[6] Fractionation and biological evaluation of passion fruit Pectins: HG and RG-I backbone ratios are associated with TLR2-1 interaction and signaling.

패션프루트(백향과) 과육에서 유래한 펙틴을 분획해 호모갈락투로난(HG)과 람노갈락투로난-I(RG-I) 비율이 톨루사수용체(TLR2/1) 면역 신호전달에 미치는 영향을 규명한 연구다. 메틸에스터화도가 높을수록 TLR2/1 활성화를 억제하는 효과가 강했고, 분자동역학 시뮬레이션을 통해 고메틸에스터화 갈락투론산 7당체가 TLR2/1 결합 부위에 강하게 결합함을 확인하여 식물성 다당류-면역계 상호작용의 구조적 근거를 제시했다.

[7] Cellulose I crystallinity estimation using a combination of infrared spectroscopy and machine learning approaches.

적외선분광법(IR)과 머신러닝(랜덤포레스트)을 결합해 셀룰로오스 I의 결정화도지수(CrI)를 정량 추정하는 새로운 방법론을 제시한 연구다. 미세결정셀룰로오스(결정성 표준물질)와 불밀 처리 시료·자일란-리그닌(비결정성 표준물질)을 혼합해 0~82.2% 범위의 결정화도 표준 시료를 제작하고, 스펙트럼 전처리 및 변수선택을 거쳐 1400~900cm⁻¹ 대역이 결정화도 예측에 핵심적임을 밝혔다.

[8] Passive radiation-modulated cellulose-based thermoelectric assemblies for efficient low-grade heat harvesting.

셀룰로오스 나노섬유(CNF) 기반 열전 젤과 복사냉각층을 결합해 저품위 폐열을 전기로 변환하는 바이오매스 기반 열전 조립체를 개발한 연구다. 태양광 조사 조건에서도 복사냉각을 통해 9.9K의 온도 구배를 안정적으로 유지했고, 복사냉각층의 태양광 반사율이 96.23%에 달해 41.01mV/K의 높은 이온성 열전압을 달성했다.

[11] Carboxymethyl chitosan/oxidized carboxymethyl starch Schiff base hydrogels containing fasudil for islet encapsulation and transplantation.

카복시메틸키토산과 산화 카복시메틸전분을 이용한 Schiff 염기 하이드로겔에 파수딜을 봉입해 췌도 이식용 캡슐화 소재로 활용한 연구다. 자가치유성과 항균성, 서방출 특성을 갖춘 하이드로겔이 인슐린 육량체의 아연 이온을 킬레이트화해 인슐린 생체이용률을 높이고, 당뇨 마우스 이식 실험에서 장기간 정상혈당 유지와 체중 증가를 확인했다.

[12] Comprehensive study of compressive elasticity and functional properties of corn starch-integrated poly(hydroxypropyl methacrylate-co-2-(dimethylamino)ethyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate) ternary hybrids.

옥수수전분을 메타크릴레이트계 삼원 공중합체(하이드록시프로필 메타크릴레이트/양이온성/글리시딜 메타크릴레이트)에 동결겔화 방식으로 결합해 압축 탄성 및 팽윤 거동을 체계적으로 분석한 연구다. -18°C에서 형성된 크라이오겔이 8°C에서 형성된 하이드로겔보다 압축탄성률이 더 높았으며, 옥수수전분 함량 증가가 기계적 강도와 구조 안정성을 높인다는 것을 확인했다.

[14] Premna microphylla Turcz pectin-modified diosmetin nanoparticles: A galectin-3 targeting strategy for precise colitis intervention.

약모밀속 식물(Premna microphylla Turcz) 잎에서 추출한 갈락토스-RG-I가 풍부한 펙틴으로 제인(zein) 나노입자 표면을 개질하여, 갈렉틴-3을 표적하는 대장염 치료용 다이오스메틴 전달체를 개발한 연구다. 표면플라즈몬공명 분석으로 펙틴과 갈렉틴-3의 결합력을 확인했으며, 마우스 대장염 모델에서 염증 부위에 선택적으로 축적되어 산화스트레스 감소와 상피장벽 회복 효과를 나타냈다.

[15] Fabrication of complex hydrogels based on pullulan, nanocellulose and carbon dots using photo-Fenton process to eliminate doxycycline contamination.

풀루란, 나노셀룰로오스, 탄소점을 결합한 복합 하이드로겔을 제작해 광-펜톤 반응을 통해 항생제(독시사이클린) 오염물을 분해하는 촉매 플랫폼으로 활용한 연구다. 철 이온을 하이드로겔 네트워크 내에 가둬 활성-안정성 상충 문제를 해결하고자 했다.

[17] A host/guest assembled hyaluronic acid-based supramolecular hydrogel with NIR-steered degradation capacity for enhanced tumor therapy through programmable drug release.

베타-사이클로덱스트린과 페로센을 각각 결합한 하이알루론산을 호스트-게스트 상호작용으로 조립한 초분자 하이드로겔에 광감작제(ICG)와 항암제(독소루비신)를 봉입해, 근적외선 조사로 약물 방출을 온오프 제어하는 종양 치료 플랫폼을 개발했다. 생체 내 실험에서 근적외선 유도 프로그램형 약물 방출이 항종양 효능을 높이고 재발을 억제함을 확인했다.

[18] Ultra-flexible and tough iridescent cellulose nanocrystal-hydrogel membrane towards sensing, actuating and thermal management.

카멜레온 피부의 색 변화 원리에서 착안해, 증발유도 자기조립으로 형성되는 무지개색 구조색을 가진 셀룰로오스 나노결정(CNC)의 취성 문제를 이중층 야누스형 CNC-하이드로겔 막으로 해결한 연구다. 층간 수소결합과 정전기적 상호작용을 통해 227%의 파단신율과 우수한 인성을 확보하면서도 센싱·구동·열관리 기능을 동시에 구현했다.

[20] Bayesian-assisted mechanochemical synthesis of carboxylated cellulose nanocrystals and its application in Pickering emulsion.

베이지안 최적화 알고리즘을 활용해 기계화학적(볼밀) 과황산암모늄 산화 반응 조건을 최적화함으로써 카복실화 셀룰로오스 나노결정(CNC-COOH)의 합성 효율을 크게 높인 연구다. 최적 조건에서 90.45%의 수율과 78.26%의 결정화도를 달성했으며, 이를 비타민 A 아세테이트 피커링 유화액의 안정제로 적용해 우수한 물리적·열적 안정성을 확인했다.

[22] Enhancement of sulfuraphene stability via hydroxypropyl methylcellulose-based solid dispersions: exploiting hydrophobic cavities and hydrogen bonding-mediated water sequestration.

하이드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC) 기반 고체분산체를 이용해 불안정한 생리활성물질인 설폰라펜의 안정성을 향상시킨 연구다. 시차주사열량법, 라만분광법, 원자현미경을 통해 HPMC의 소수성 공동과 수소결합에 의한 수분 격리 메커니즘이 설폰라펜의 분해를 억제하고 저장수명을 연장함을 규명했다.

부록: 신규 수집 연구논문 전체 목록 (25편)

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	Chitin nanocrystal/carboxymethyl cellulose bilayer emulsion with rigid inner layer and flexible outer shell for ultra-stable encapsulation of fish oil. 저자: Sun Yufei, Deng Qianxi, Ji Simeng, Li Yuewen, Wu Kao, Kuang Ying 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124102 PMID: 40912802
2	NIR-responsive dextran / poly(lactide) hydrogels: Characterization of cleavable hydrogels and photoactivated release of proteins. 저자: Guerreiro Mickael, Benkhedim Anissa, Voisin Doriane, Farine Clémence, Bethry Audrey, Paniagua Cédric 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124068 PMID: 40912829
3	Polydopamine-functionalized graphene for stabilizing starch-based 3D networks and synergistically enhancing film properties. 저자: Xu Hao, McClements David Julian, Hu Yao, Cheng Hao, Wu Jinyi, Wang Xuan 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124185 PMID: 40947203
4	Injectable GelMA microsphere-integrated hyaluronic acid-polyphenol hydrogel system with multifunctional injury microenvironment modulation promotes peripheral nerve regeneration. 저자: Ma Bo, Ma Hailin, Gu Baixin, Xu Kangling, Cao Pei, Wu Xiaotong 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124214 PMID: 40947271
5	Synergistic impact of starch-tannic acid complex in regulating gut microbiota to produce propionate. 저자: Duan Shuting, Hu Yiming, Zhang Xiaowei, Li Enpeng, Li Cheng 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124077 PMID: 40912760
6	Fractionation and biological evaluation of passion fruit Pectins: HG and RG-I backbone ratios are associated with TLR2-1 interaction and signaling. 저자: Pedrosa Lucas de Freitas, Ferraz Witor Ribeiro, Kouzounis Dimitrios, Desai Krishna, Trossini Gustavo Henrique Goulart, Schols Henk A 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124085 PMID: 40912767
7	Cellulose I crystallinity estimation using a combination of infrared spectroscopy and machine learning approaches. 저자: Lee Yong Ju, Lee Do Young, Lee Tai-Ju, Kim Hyoung Jin 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124210 PMID: 40947211
8	Passive radiation-modulated cellulose-based thermoelectric assemblies for efficient low-grade heat harvesting. 저자: Zhang Hexi, Chen Yuxi, Chen Gengyang, Hong Gonghua, Li Lei, Qu Qing 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124274 PMID: 40947237
9	Composition, structural features, and multifunctional properties of extracellular polysaccharides from the non-toxic green alga Parachlorella sp. 저자: Uejima Yuuya, Yamane Reo, Ishida Reiya, Sasaki Daisaku, Igari Naoki, Nakamura Akihiro 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123996 PMID: 40947181
10	Marine organism-inspired tough and adhesive patch based on thermosensitive quaternized chitin for tissue sealing/repair and hemostasis. 저자: Cai Mingzhen, Li Taotao, Shi Wenjie, Guo Xin, Liu Jia, Jiang Xulin 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124086 PMID: 40912768
11	Carboxymethyl chitosan/oxidized carboxymethyl starch Schiff base hydrogels containing fasudil for islet encapsulation and transplantation. 저자: Chen Zuhan, Bi Huanjing, Wang Jingwen, Ma Ruiyang, Wang Ying, Dong Boqing 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124069 PMID: 40912788

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
12	Comprehensive study of compressive elasticity and functional properties of corn starch-integrated poly(hydroxypropyl methacrylate-co-2-(dimethylamino)ethyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate) ternary hybrids. 저자: Bozbay Rabia, Orakdogan Nermin 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124194 PMID: 40947267
13	Marine-derived sulfated glycans display a potent virostatic mechanism to block herpes simplex virus type-1 (HSV-1) entry and spread. 저자: Elste James, Rabbitt Michele, Wang Chunyu, Dordick Jonathan S, Tiwari Vaibhav, Zhang Fuming 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124141 PMID: 40912779
14	Premna microphylla Turcz pectin-modified diosmetin nanoparticles: A galectin-3 targeting strategy for precise colitis intervention. 저자: Chen Yuanyuan, Zhou Qian, Zhou Yue, Huang Jinlan, Niu Renjie, Ming Jian 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124067 PMID: 40912828
15	Fabrication of complex hydrogels based on pullulan, nanocellulose and carbon dots using photo-Fenton process to eliminate doxycycline contamination. 저자: Liu Meng, Lv Wenzhuo, Zeng Fan, Wang Canhui, Guo Xin, Zhou Bo 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124157 PMID: 40947250
16	Microstructural and crystallinity changes in starch-gluten model dough with varying palm oil solid fat content. 저자: Zhang Yujin, Chai Xiuhang, Chen Rong, Liu Yuanfa 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124103 PMID: 40912803
17	A host/guest assembled hyaluronic acid-based supramolecular hydrogel with NIR-steered degradation capacity for enhanced tumor therapy through programmable drug release. 저자: Xu Zejun, Liu Li, Duan Junkun, Guo Bei, Liu Jiayi, Liu Dongyan 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124098 PMID: 40912771
18	Ultra-flexible and tough iridescent cellulose nanocrystal-hydrogel membrane towards sensing, actuating and thermal management. 저자: Liu Ji-Dong, Du Chen, Song Yin-Jian, Du Xiang-Yun 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124240 PMID: 40947275
19	Real-time analysis of the gelatinization behavior of a starch paste using Rheo-small angle light scattering (SALS) and Rheo-impedance measurements. 저자: Yamagata Yoshifumi, Otobe Saki, Osafune Yoshitaka, Araidai Moe 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124231 PMID: 40947223
20	Bayesian-assisted mechanochemical synthesis of carboxylated cellulose nanocrystals and its application in Pickering emulsion. 저자: Lin Xinyu, Su Weike, Zhang Qihong 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124183 PMID: 40947201
21	Multifunctional bio-based wearable ionogel with hierarchical dynamic covalent crosslinked double networks enabled by surface active xylan. 저자: Jia Siyu, Feng Zixing, Yan Xueqing, Zhang Zhiguo, Rao Jun, Shi Zhengjun 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124187 PMID: 40947205
22	Enhancement of sulfuraphene stability via hydroxypropyl methylcellulose-based solid dispersions: exploiting hydrophobic cavities and hydrogen bonding-mediated water sequestration. 저자: Yu Purui, Tian Mintong, Shang Zhe, Zhou Meng, Li Zehua, Li Mingming 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124155 PMID: 40912782

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
23	Lotus seed starch-chlorogenic acid complexes alleviated chronic colitis and linked cognitive dysfunction via gut microbiota regulation: gut-brain-axis interaction. 저자: Wang Xiaoying, Wang Shiqi, Zheng Baodong, Guo Zebin 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124158 PMID: 40947251
24	Effect of pulsed magnetic field on the rheological properties, structure, quality attributes of rice starch gel. 저자: Wang Jing, Li Yang, Shen Huilin, Li Jiaxin, Shan Yimeng, Nie Mengzi 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124184 PMID: 40947202
25	Preparation of fucoidan oligosaccharides from Sargassum fusiforme using the "layer by layer" degradation strategy and their binding study with HA proteins of influenza A viruses. 저자: Xu Xiaojing, Wang Shukai, Zhang Yiqiong, Xie Hongxing, Hu Jiajun, Wang Zhongfu 외 게재일: 2025-11-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124222 PMID: 40947274